



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova VR1 – 1º. semestre de 2026 – 30/06/2026

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora, **simples**, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos.
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física.**
10. CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s; \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v_t = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}; \quad \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t;$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}; \quad 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}; \quad \pi \approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a}; \quad |\vec{f}_{e\text{máx}}| = \mu_e |\vec{N}|; \quad |\vec{f}_c| = \mu_c |\vec{N}|; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2; \quad \vec{p} = m\vec{v}; \quad \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{F}_{med} \Delta t;$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{J}; \quad K = \frac{1}{2}mv^2; \quad U_g = mgy; \quad F_{elas} = -k\Delta s; \quad U_{elas} = \frac{1}{2}k\Delta s^2$$

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante}; \quad (m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\vec{R}_{cm} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \dots$$

$$(m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\vec{V}_{cm} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \dots$$

$$\alpha = \frac{\tau_{res}}{I} \quad K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm \quad \vec{L} = I\vec{\omega} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{res} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$V_{cm} = R\omega \quad a_t = r\alpha \quad x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm \quad y_{cm} = \frac{1}{M} \int y dm \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad F = \frac{GMm}{r^2} \quad U_g = -\frac{GMm}{r}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad F_{res} = -\left(\frac{mg}{L}\right)s \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad \omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T}$$

Momentos de inércia:

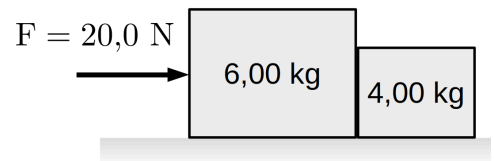
cilindro ou disco em torno do centro: $\frac{1}{2}MR^2$; aro cilíndrico em torno do centro: MR^2

esfera maciça, em torno do diâmetro: $\frac{2}{5}MR^2$; casca esférica em torno do diâmetro: $\frac{2}{3}MR^2$

barra delgada, em torno do centro: $\frac{1}{12}ML^2$; barra delgada, em torno de uma extremidade: $\frac{1}{3}ML^2$

Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Questão 1. Um bloco de 6,00 kg está em contato com um bloco de 4,00 kg sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme mostrado na figura. O bloco de 6,00 kg está sendo empurrado por uma força horizontal de 20,0 N. Qual é o módulo da força que o bloco de 6,00 kg exerce sobre o bloco de 4,00 kg?



- a. 4,00 N
- b. 6,00 N
- c. 8,00 N
- d. 10,0 N
- e. 20,0 N

Questão 2. Um estudante de massa $m = 70 \text{ kg}$ sobe um lance de escadas que conecta o primeiro ao segundo andar do prédio da universidade. A altura vertical total da escada é $h = 4,0 \text{ metros}$. O estudante realiza o percurso em duas situações distintas:

Situação A (Atrasado): Ele sobe correndo, levando $\Delta t_A = 4,0 \text{ s}$ para chegar ao topo.

Situação B (Tranquilo): Ele sobe caminhando calmamente, levando $\Delta t_B = 20,0 \text{ s}$ para chegar ao topo.

Despreze quaisquer perdas por atrito ou ineficiência biomecânica. Compare o trabalho realizado pela força que o estudante exerce contra a gravidade (W) e a Potência média desenvolvida (P) nas duas situações.

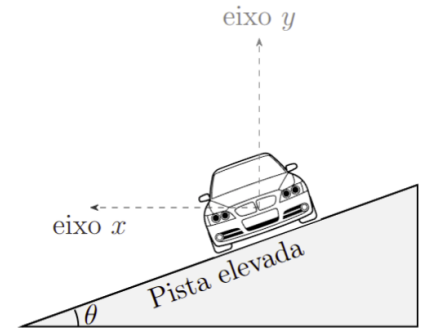
- a. O trabalho é maior na Situação A (correndo), logo a potência também é maior.
- b. O trabalho é o mesmo em ambas as situações, mas a potência média é 5 vezes maior na Situação A (correndo).
- c. O trabalho é o mesmo em ambas as situações, e a potência média também é a mesma, pois a altura é igual.
- d. A potência é a mesma, mas o trabalho é menor na Situação B, pois ele se cansou menos.
- e. O trabalho é maior na Situação B (caminhando), pois ele demorou mais tempo exercendo a força.

Questão 3. Suponha que você esteja pressionando seu livro de física contra uma parede com força suficiente para que ele não se mova. A força de atrito sobre o livro aponta:

- a. para dentro da parede.
- b. para fora da parede.
- c. para cima.
- d. para baixo.
- e. não existe atrito

O enunciado a seguir é comum às questões 4 e 5

Uma curva de uma estrada possui um raio de curvatura R e é elevada (inclinada) com um ângulo θ em relação à horizontal (ver figura). Em um dia chuvoso, o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e o asfalto é μ_e . Deseja-se determinar a velocidade máxima (v_{max}) com que um carro pode fazer essa curva sem derrapar para fora da pista. Nessa situação limite, a força de atrito estático atua na sua capacidade máxima.



Questão 4. Qual das expressões abaixo representa corretamente a componente horizontal da força normal $\vec{n}_x$, conforme indicado pelo sistema de coordenadas da figura?

- a. $n_x = n \cos\theta$
- b. $n_x = n \sin\theta$
- c. $n_x = n \tan\theta$
- d. $n_x = n$
- e. $n_x = n \sin\theta - mg$

Questão 5. Um carro de 600 kg está percorrendo uma curva inclinada com raio de 110 m a uma velocidade de 24,5 m/s. Qual é o ângulo de inclinação apropriado para que o carro permaneça em sua trajetória sem a ajuda do atrito?.

- a. $29,1^\circ$
- b. 13.5°
- c. 33.8°
- d. 56.2°
- e. 60.9°

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 6. A Terra tem uma massa muito maior que a de uma maçã. De acordo com a Lei da Gravitação Universal e as Leis de Newton, se compararmos a força gravitacional que a Terra exerce sobre a maçã ($\vec{F}_{TM}$) com a força que a maçã exerce sobre a Terra ($\vec{F}_{MT}$), é correto afirmar que, em módulo:

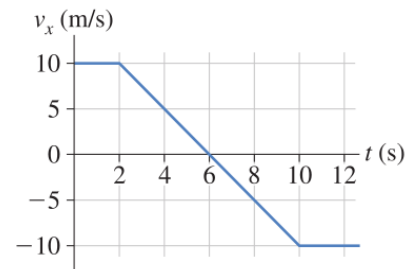
- a. $F_{TM} \gg F_{MT}$, pois a massa da Terra gera um campo gravitacional muito mais forte.
- b. $F_{TM} = F_{MT}$, pois formam um par de ação e reação.
- c. $F_{TM} > F_{MT}$ apenas enquanto a maçã estiver em queda livre.
- d. $F_{MT} = 0$, pois objetos pequenos não geram força gravitacional significativa.
- e. A aceleração da Terra é igual à aceleração da maçã.

Questão 7. Um satélite encontra-se em uma órbita circular estável ao redor da Terra. Devido a uma leve expansão da atmosfera superior, o satélite começa a sofrer uma pequena força de arrasto (atrito aerodinâmico) ao longo do tempo. Esse atrito realiza trabalho negativo, retirando lentamente Energia Mecânica (E) do sistema. Como resultado desse arrasto contínuo, a órbita do satélite espirala lentamente para mais perto da Terra. O que acontece com a Energia Cinética (K) e com a velocidade orbital (v) do satélite à medida que ele perde altitude?

- a. Ambas diminuem, pois o atrito está retirando energia do movimento do satélite.
- b. A Energia Cinética diminui, mas a velocidade permanece constante devido à conservação do momento angular.
- c. A Energia Cinética aumenta e a velocidade orbital aumenta.
- d. Ambas permanecem constantes, pois a órbita apenas encolhe, mantendo a proporção de energia ditada pelas Leis de Kepler.
- e. A Energia Cinética diminui e a velocidade orbital aumenta devido ao menor raio.

Questão 8. A figura ao lado mostra o gráfico da velocidade de uma partícula cuja posição inicial é $x_0 = 0$ m em $t_0 = 0$ s. Em qual(is) instante(s) a partícula se encontra na posição $x = 35$ m?

- a. apenas no instante $t = 2$ s.
- b. apenas no instante $t = 4$ s.
- c. nos instantes $t = 2$ s e 10 s.
- d. nos instantes $t = 4$ s e 8 s.
- e. a partícula não alcança a posição $x = 35$ m.



Questão 9. Uma bola é arremessada diretamente para cima e atinge $v = 0$ (em relação ao solo) no ponto mais alto da trajetória. Nesse instante, é correto afirmar que:

- a. A bola encontra-se em equilíbrio.
- b. A força resultante sobre a bola é nula.
- c. A aceleração da bola aponta para cima.
- d. A aceleração da bola aponta para baixo.
- e. A velocidade e a aceleração da bola são ambas nulas.

Questão 10. Quando a calçada rolante do aeroporto está estragada, você leva 50 s para caminhar do portão de desembarque até o ponto de retirada da bagagem. Quando ela está funcionando e você fica em pé, parado sobre a calçada rolante, você leva 75 s para chegar ao balcão. Quanto tempo levaria para ir do portão de desembarque até o balcão de bagagens se você caminhasse enquanto a calçada rolante se move?

- a. 20 s
- b. 25 s
- c. 30 s
- d. 35 s
- e. 40 s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 11. Um bloco de 2 kg, preso a uma mola, é puxado por uma distância de 5 cm e liberado. As oscilações subsequentes são medidas, e delas se obtém uma frequência angular de 1 rad/s. Considerando $x = 0$ na posição de equilíbrio, em quais posições a velocidade do bloco possui módulo igual a 4,0 cm/s?

- a. ± 1 cm
- b. ± 2 cm
- c. ± 3 cm
- d. ± 4 cm
- e. ± 5 cm

Questão 12. Uma tábua homogênea de comprimento 4,0 m e massa 12 kg está em equilíbrio apoiada sobre dois suportes: um localizado na extremidade esquerda da tábua e outro a 1,0 m da extremidade direita. Determine a intensidade da força exercida pelo suporte na extremidade esquerda sobre a tábua.

- a. 11 N
- b. 25 N
- c. 30 N
- d. 39 N
- e. 50 N

Questão 13. Suponha que uma bola de borracha colida frontalmente com uma bola de aço de mesma massa, que se desloca em sentido oposto com a mesma rapidez. Sobre o impulso e a variação do momento linear de cada bola durante a colisão, qual das seguintes afirmações é correta?

- a. Ambas as bolas sofrem impulsos de mesma magnitude e, conseqüentemente, variações de momento linear de mesma magnitude.
- b. A bola de aço aplica um impulso de maior magnitude sobre a bola de borracha, pois o aço é um material mais rígido e indeformável.
- c. A bola de borracha sofre um impulso de maior magnitude, pois ela se deforma mais durante o impacto, absorvendo mais força ao longo do tempo.
- d. A bola de aço sofre uma variação de momento linear menor porque o tempo em que ela se deforma é mais curto do que o tempo de deformação da bola de borracha.
- e. Como o sistema é isolado e o momento linear total se conserva, a variação do momento linear individual de cada uma das bolas é nula.

Questão 14. No estudo de energia e trabalho, o conceito de sistema é fundamental. De acordo com as leis da física, o que significa afirmar que um determinado sistema é um "sistema isolado"?

- a. É um sistema que não troca energia com o seu ambiente, ou seja, as forças externas não realizam trabalho sobre ele e não há transferência de calor, garantindo que a energia total do sistema se conserve.
- b. É um sistema no qual a soma de todas as forças, tanto externas quanto internas, é rigorosamente zero, o que impede qualquer movimento ou alteração da energia de seus componentes.
- c. É um sistema que não possui forças internas atuando entre suas partes, de modo que a energia não pode ser transformada de cinética para potencial (e vice-versa) dentro do sistema.
- d. É um sistema que não permite a entrada ou saída de partículas (massa), mas que ainda pode sofrer variação na sua energia total se uma força externa realizar trabalho sobre ele.
- e. É um sistema no qual a energia cinética total permanece sempre constante, independentemente das interações que ocorram com o meio externo.

Questão 15. Uma pedra é lançada horizontalmente com velocidade de 18 m/s do alto de uma torre de altura h . Sabendo que a pedra atinge o solo a uma distância horizontal de 72 m da torre, determine a altura h .

- a. 78m
- b. 84m
- c. 90m
- d. 96m
- e. 102m

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

FÍSICA 1

RASCUNHO

FÍSICA 1

RASCUNHO